

Le piège de Fourier des réseaux de diffraction :

règles de factorisation de Li, méthode modale, et où s'arrête vraiment la convergence

Mansouri Koussay

Résumé

La méthode modale de Fourier (RCWA) résout rigoureusement la diffraction par un réseau périodique en développant champs et permittivité en séries de Fourier. Elle a pourtant souffert pendant vingt ans d'un défaut spectaculaire : en polarisation TM et pour un réseau métallique, la convergence est si lente que les résultats restent faux avec des centaines d'harmoniques, alors qu'en TE quelques dizaines suffisent. La cause n'est pas physique mais relève de l'analyse de Fourier : la série de Fourier d'un *produit* de deux fonctions discontinues ne se calcule pas toujours par le produit de convolution tronqué. Nous exposons les trois règles de factorisation établies par Li en 1996 — règle de Laurent, règle inverse, et l'absence de règle — puis nous montrons que le choix de la règle est dicté par la structure des discontinuités des champs aux parois du réseau : $D_y = \varepsilon E_y$ met en jeu une fonction continue (E_y tangentielle) et relève de Laurent, tandis que $D_x = \varepsilon E_x$ met en jeu deux discontinuités concurrentes de produit continu et exige la règle inverse $\llbracket 1/\varepsilon \rrbracket^{-1}$. Nous dérivons en conséquence les deux formulations du problème aux valeurs propres TM, qui ne diffèrent que par le remplacement de $\llbracket \varepsilon \rrbracket$ par $\llbracket 1/\varepsilon \rrbracket^{-1}$, et nous les implémentons dans un code RCWA complet. Sur un réseau lamellaire métallique sans pertes, le bilan d'énergie $R + T = 1,000000000000$ valide le code indépendamment. La formulation de Li converge alors comme $N^{-1,15}$ avec des gains de précision de 2 à 64 selon la troncature, tandis que la formulation naïve ne converge pas du tout dans la plage testée ($N^{+0,07}$, avec des sauts d'erreur non monotones d'un facteur 13 entre $N = 32$ et $N = 48$). En TE, où une seule règle est nécessaire, la convergence est $N^{-2,86}$. Nous montrons enfin que même corrigée, la convergence reste limitée par la singularité du champ aux arêtes métalliques : $N^{-1,15}$ et non N^{-3} , ce qui identifie précisément l'obstacle suivant et la classe de remèdes appropriée.

Table des matières

1	Introduction	2
2	Position du problème électromagnétique	2
2.1	Géométrie et théorème de Floquet–Bloch	2
2.2	Les deux polarisations	3
2.3	Quelles quantités sont continues ?	3
3	Les règles de factorisation de Fourier	3
4	Application : quelle règle, où	4
4.1	Le diagnostic	4
4.2	Les deux problèmes aux valeurs propres	4
5	Vérification numérique	5
5.1	Le code et sa validation	5
5.2	Les deux formulations convergent vers la même limite	5
5.3	Vitesse de convergence	6

5.4 Ce qui limite la convergence après correction	6
6 Limites	7
7 Conclusion	8
A Coefficients de Fourier du profil créneau	8
B Reproductibilité	8

1 Introduction

Un réseau de diffraction est un milieu périodique : le théorème de Floquet–Bloch garantit que le champ y est une superposition d’harmoniques $e^{ik_{xn}x}$ avec $k_{xn} = k_{x0} + 2\pi n/\Lambda$. Il est donc naturel de résoudre les équations de Maxwell en développant tout en séries de Fourier, puis en tronquant. C’est la méthode modale de Fourier, aussi appelée RCWA.

Cette méthode a longtemps présenté une anomalie déroutante. En polarisation TE (champ électrique parallèle aux sillons), quelques dizaines d’harmoniques suffisent. En polarisation TM, pour un réseau métallique, la convergence est si mauvaise que le résultat peut rester faux au pour-cent avec plusieurs centaines d’harmoniques — et pire, l’erreur n’est pas monotone : elle peut *croître* lorsqu’on augmente la troncature. Pendant deux décennies, cette pathologie fut attribuée à la « nature » des métaux ou à des instabilités numériques.

La véritable cause a été identifiée en 1996, indépendamment par Lalanne et Morris, par Granet et Guizal, puis expliquée en toute généralité par Li : c’est un problème d’*analyse de Fourier*, non de physique ni de numérique. La question est la suivante :

Soient f et g deux fonctions périodiques, et $h = fg$. Connaissant les coefficients de Fourier de f et g , peut-on obtenir ceux de h par la convolution tronquée $[h]_n = \sum_{|m| \leq N} [f]_{n-m} [g]_m$?

La réponse est *non en général*, et la condition exacte fait intervenir la position relative des discontinuités de f et de g . Ce travail expose ces règles, montre qu’elles décident du succès ou de l’échec de la RCWA, et les met à l’épreuve quantitativement.

Nous poursuivons trois objectifs : énoncer et justifier les règles de factorisation (§3) ; en déduire, par l’analyse des discontinuités des champs aux parois, quelle règle s’applique où, et écrire les deux formulations correspondantes (§4) ; et mesurer l’écart de convergence avec un code validé par le bilan d’énergie (§5), en identifiant honnêtement ce qui limite la convergence *après* correction.

2 Position du problème électromagnétique

2.1 Géométrie et théorème de Floquet–Bloch

Considérons un réseau lamellaire : la permittivité vaut ε_r sur une fraction f de la période Λ et ε_g sur le reste, les parois étant des plans $x = \text{const}$. Le réseau occupe $0 < z < d$, entre un superstrat ε_I et un substrat ε_{II} . Une onde plane arrive de $z < 0$ sous l’incidence θ .

Théorème 2.1 (Floquet–Bloch). *Pour un milieu de période Λ en x et une excitation de nombre d’onde transverse k_{x0} , tout champ solution s’écrit*

$$F(x, z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} F_n(z) e^{ik_{xn}x}, \quad k_{xn} = k_{x0} + \frac{2\pi n}{\Lambda}. \quad (1)$$

Dans les milieux homogènes, chaque harmonique se propage indépendamment (ondes de Rayleigh) ; dans la couche gravée, elles sont couplées par $\varepsilon(x)$. Toute la méthode consiste à diagonaliser ce couplage.

2.2 Les deux polarisations

En géométrie invariante selon y , les équations de Maxwell se découpent :

- **TE** : $\mathbf{E} = E_y \hat{y}$. Une seule équation scalaire, $\partial_x^2 E_y + \partial_z^2 E_y + k_0^2 \varepsilon E_y = 0$.
- **TM** : $\mathbf{H} = H_y \hat{y}$, et

$$\partial_x \left[\frac{1}{\varepsilon} \partial_x H_y \right] + \partial_z \left[\frac{1}{\varepsilon} \partial_z H_y \right] + k_0^2 H_y = 0. \quad (2)$$

La différence structurelle saute aux yeux : en TM, ε apparaît *sous* les dérivées, en produit avec des quantités qui sont elles-mêmes discontinues. C'est là que tout se joue.

2.3 Quelles quantités sont continues ?

Proposition 2.2 (conditions de passage aux parois). À une paroi $x = x_0$ de normale $\hat{x}$:

continues (tangentielles / normales de $\mathbf{D}$)	discontinues
$E_y, E_z, H_y, H_z, D_x = \varepsilon E_x$	$E_x, \varepsilon, D_y, D_z$

C'est l'unique donnée physique dont nous aurons besoin. Elle décide de tout.

3 Les règles de factorisation de Fourier

Notons $\llbracket f \rrbracket$ la matrice de Toeplitz $(2N+1) \times (2N+1)$ construite sur les coefficients de Fourier de f : $\llbracket f \rrbracket_{mn} = f_{m-n}$. La question posée en introduction devient : quand a-t-on $[h] = \llbracket f \rrbracket [g]$ pour $h = fg$?

Définition 3.1 (discontinuités concurrentes). f et g ont des discontinuités *concurrentes* si elles sont discontinues au même point. Elles sont *complémentaires* si de plus le produit fg y est continu.

Règle 3.2 (Laurent). Si f et g n'ont *aucune* discontinuité concurrente, alors

$$[h] = \llbracket f \rrbracket [g] \quad (3)$$

et la troncature converge uniformément.

Règle 3.3 (inverse). Si f et g ont des discontinuités concurrentes *complémentaires* (donc $h = fg$ continue), alors la règle de Laurent tronquée converge mal ; il faut employer

$$\boxed{[h] = \llbracket 1/f \rrbracket^{-1} [g].} \quad (4)$$

Règle 3.4 (absence de règle). Si f et g ont des discontinuités concurrentes *non* complémentaires (h discontinue au même point), aucune factorisation ne converge uniformément : il faut changer de représentation (par exemple par une transformation de coordonnées adaptée).

Remarque 3.5 (pourquoi). L'origine est le phénomène de Gibbs. La série tronquée de f oscille au voisinage d'une discontinuité. Si g y est régulière, ces oscillations sont intégrées et s'atténuent : la convolution converge. Si g y saute au même point, les oscillations de f et de g se multiplient en phase et la convolution tronquée converge vers une valeur *erronée* en un ensemble de mesure nulle mais avec une contribution non nulle aux coefficients. La règle inverse contourne l'obstacle en factorisant à travers $1/f$, dont la discontinuité compense exactement celle de g : le produit $\frac{1}{f} \cdot h$ est alors régulier.

Remarque 3.6 ($\llbracket 1/f \rrbracket \neq \llbracket f \rrbracket^{-1}$). La règle inverse serait vide si l'on avait $\llbracket 1/f \rrbracket = \llbracket f \rrbracket^{-1}$. C'est vrai à la limite $N \rightarrow \infty$, mais *faux à toute troncature finie*, et c'est précisément l'écart entre ces deux matrices qui fait toute la différence numérique. Les deux formulations que nous comparerons au §5 convergent vers la même limite — nous le vérifierons — mais pas à la même vitesse.

4 Application : quelle règle, où

4.1 Le diagnostic

Appliquons la proposition 2.2.

TE. Le seul produit est $D_y = \varepsilon E_y$. Ici ε est discontinue mais E_y est *continue* : pas de discontinuité concurrente. La règle 3.2 s'applique, et la RCWA en TE converge normalement. *C'est l'explication de l'anomalie historique : il n'y a jamais eu de problème en TE.*

TM. Deux produits interviennent dans (2).

- $\frac{1}{\varepsilon} \partial_x H_y$. Or $\partial_x H_y = -i\omega\varepsilon_0 \varepsilon E_z$, avec E_z continue : $\partial_x H_y$ est donc discontinue, au même endroit que $1/\varepsilon$, et leur produit ($\propto E_z$) est continu. Discontinuités concurrentes *complémentaires* $\Rightarrow$ **règle inverse** :

$$\left[\frac{1}{\varepsilon} \partial_x H_y \right] = \llbracket \varepsilon \rrbracket^{-1} [\partial_x H_y]. \quad (5)$$

- $\frac{1}{\varepsilon} \partial_z H_y$. Or $\partial_z H_y = i\omega\varepsilon_0 D_x$, avec D_x *continue* : pas de discontinuité concurrente $\Rightarrow$ **règle de Laurent** :

$$\left[\frac{1}{\varepsilon} \partial_z H_y \right] = \llbracket 1/\varepsilon \rrbracket [\partial_z H_y]. \quad (6)$$

Remarque 4.1. Les deux produits font intervenir le *même* facteur $1/\varepsilon$ et appellent pourtant des règles *différentes*. C'est ce qui rend l'erreur si facile à commettre : appliquer mécaniquement la même factorisation partout paraît naturel et est faux.

4.2 Les deux problèmes aux valeurs propres

Posons $E = \llbracket \varepsilon \rrbracket$, $A = \llbracket 1/\varepsilon \rrbracket$, $K_x = \text{diag}(k_{xn}/k_0)$, et cherchons $H_y = \sum_n h_n e^{ik_{xn}x} e^{-qk_0z}$.

Proposition 4.2 (formulation correcte). *En appliquant les règles ci-dessus à (2) :*

$$\boxed{q^2 h = A^{-1}(K_x E^{-1} K_x - I) h,} \quad \text{et} \quad E_x \propto A W Q, \quad (7)$$

où W est la matrice des vecteurs propres et $Q = \text{diag}(q_m)$.

Proof. Le terme en x de (2) donne $ik_0 K_x \cdot E^{-1} \cdot ik_0 K_x h = -k_0^2 K_x E^{-1} K_x h$ (règle inverse) ; le terme en z donne $(-qk_0)^2 A h = q^2 k_0^2 A h$ (règle de Laurent) ; le dernier terme donne $k_0^2 h$. En regroupant : $-k_0^2 K_x E^{-1} K_x h + q^2 k_0^2 A h + k_0^2 h = 0$, d'où (7). Le champ tangentiel $E_x \propto \frac{1}{\varepsilon} \partial_z H_y$ se factorise par Laurent, d'où le facteur A . $\square$

Proposition 4.3 (formulation naïve, historique). *Si l'on applique la règle de Laurent au terme en z comme au terme en x — c'est-à-dire si l'on remplace A^{-1} par E — on obtient*

$$q^2 h = E(K_x E^{-1} K_x - I) h, \quad E_x \propto E^{-1} W Q. \quad (8)$$

Les deux formulations ne diffèrent donc que par le remplacement $E \leftrightarrow A^{-1}$, c'est-à-dire par la différence entre $\llbracket \varepsilon \rrbracket$ et $\llbracket 1/\varepsilon \rrbracket^{-1}$ — nulle à la limite, décisive en pratique.

5 Vérification numérique

5.1 Le code et sa validation

Nous avons écrit un code RCWA complet pour une couche lamellaire : coefficients de Fourier analytiques du profil créneau, construction de E et A , diagonalisation, raccordement des champs tangentiels aux deux interfaces avec les développements de Rayleigh, et calcul des efficacités de diffraction. Les deux formulations (7) et (8) sont implémentées dans la même chaîne, de sorte que seule la factorisation diffère.

Validation indépendante. Nous choisissons un métal *sans pertes* ($\varepsilon_r = -20$ réel) : l'énergie doit alors être exactement conservée. Le code donne

$$R + T = 1,000000000000 \quad (9)$$

en TM comme en TE, pour $N = 10, 40$ et 120 . Ce test ne dépend d'aucune valeur de référence et valide la chaîne complète (modes, raccordement, efficacités).

Cas test. $\lambda = 0,8$, $\Lambda = 1$, profondeur $d = 0,5$, $\varepsilon_r = -20$, $\varepsilon_g = 1$, taux de remplissage $0,5$, incidence normale, superstrat et substrat dans le vide. Trois ordres propagatifs ($0, \pm 1$). Valeurs convergées (règles de Li, $N = 300$) :

ordre	R	T
-1	0,14023418	0,12034181
0	0,30165003	0,17719800
$+1$	0,14023418	0,12034181
total	0,58211839	0,41788161

5.2 Les deux formulations convergent vers la même limite

C'est le contrôle logique indispensable : si les deux règles donnaient des limites différentes, l'une serait fausse et non simplement lente. En moyennant sur $N = 200, 300, 400, 500$:

$$\text{Li : } DE_0 = 0,30169178 \pm 2,9 \times 10^{-5}, \quad (10)$$

$$\text{naïf : } DE_0 = 0,30196859 \pm 4,9 \times 10^{-4}. \quad (11)$$

Les deux valeurs coïncident dans leurs barres, et la dispersion de la formulation naïve est 17 fois plus grande. Les deux formulations sont donc *correctes* ; elles ne sont pas également *utilisables*.

5.3 Vitesse de convergence

N	DE_0 (naïf)	erreur	DE_0 (Li)	erreur	gain
4	0,3268234	$2,51 \times 10^{-2}$	0,2888221	$1,29 \times 10^{-2}$	2,0
8	0,3133118	$1,16 \times 10^{-2}$	0,3003547	$1,34 \times 10^{-3}$	8,7
16	0,3067894	$5,10 \times 10^{-3}$	0,3004282	$1,26 \times 10^{-3}$	4,0
24	0,3046285	$2,94 \times 10^{-3}$	0,3011580	$5,34 \times 10^{-4}$	5,5
32	0,3030175	$1,33 \times 10^{-3}$	0,3018495	$1,58 \times 10^{-4}$	8,4
48	0,2840169	$1,77 \times 10^{-2}$	0,3013813	$3,11 \times 10^{-4}$	56,9
64	0,2934908	$8,20 \times 10^{-3}$	0,3018196	$1,28 \times 10^{-4}$	64,2
96	0,3029914	$1,30 \times 10^{-3}$	0,3016152	$7,66 \times 10^{-5}$	17,0
<i>ordre ajusté</i>		$N^{+0,07}$	$N^{-1,15}$		

Table 1: Convergence de l’efficacité de l’ordre 0 réfléchi en TM. La formulation naïve ne converge pas dans la plage testée : son erreur *croît* d’un facteur 13 entre $N = 32$ et $N = 48$.

Trois faits ressortent de la table 1 et de la figure 1.

(i) La formulation naïve ne converge pas. L’ordre ajusté est $N^{+0,07}$: l’erreur stagne. Pire, elle n’est pas monotone — elle passe de $1,33 \times 10^{-3}$ à $N = 32$ à $1,77 \times 10^{-2}$ à $N = 48$. C’est exactement le comportement rapporté historiquement, et souvent attribué à tort à une instabilité numérique. Il s’agit en réalité de la contamination du spectre par des valeurs propres parasites, conséquence directe d’une factorisation inadaptée.

(ii) Les règles de Li restaurent la convergence. L’ordre ajusté est $N^{-1,15}$, la décroissance est régulière, et le gain de précision atteint 64 à $N = 64$.

(iii) La TE n’a jamais eu de problème. Avec la seule règle de Laurent, qui y est légitime, la convergence est $N^{-2,86}$:

N	DE_0 (TE)	erreur
8	0,16626354	$2,23 \times 10^{-4}$
24	0,16605431	$1,41 \times 10^{-5}$
64	0,16604109	$8,87 \times 10^{-7}$
96	0,16604047	$2,66 \times 10^{-7}$

Le contraste TE/TM, à géométrie et matériaux identiques, est la signature expérimentale du problème de factorisation.

5.4 Ce qui limite la convergence après correction

Il serait malhonnête de s’arrêter là. Les règles de Li font passer de « pas de convergence » à $N^{-1,15}$, mais on pourrait espérer N^{-3} comme en TE. Pourquoi pas ?

Proposition 5.1 (la singularité d’arête). *Aux arêtes du réseau (les quatre coins métal/diélectrique), le champ électromagnétique présente une singularité algébrique $|\mathbf{E}| \sim \rho^{\sigma-1}$ où ρ est la distance à l’arête et σ dépend de l’angle du dièdre et du contraste d’indice. Une fonction présentant une telle singularité a des coefficients de Fourier décroissant en $n^{-\sigma}$, ce qui borne la convergence de toute méthode fondée sur une base de Fourier, indépendamment de la factorisation.*

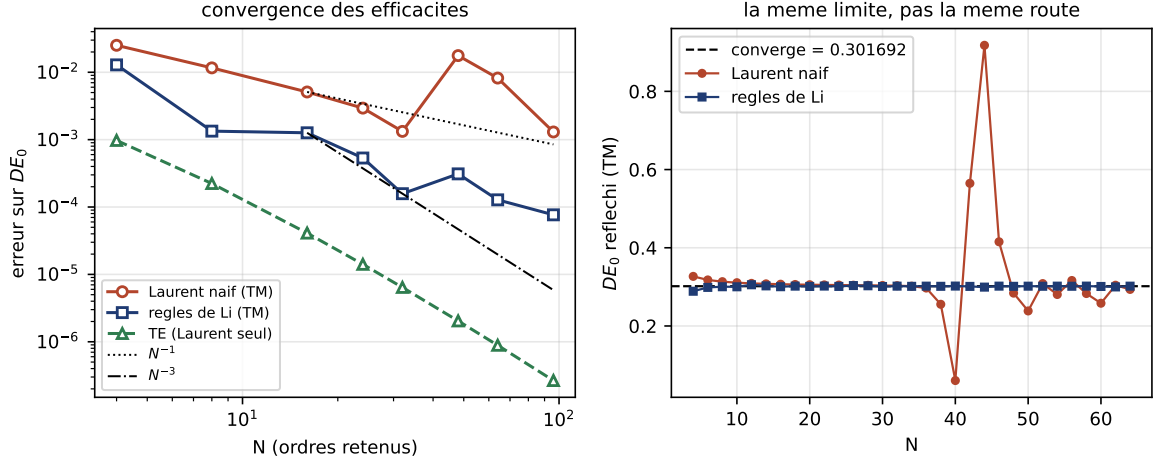


Figure 1: Gauche : erreur sur l’efficacité de l’ordre 0 en fonction de la troncature. La formulation naïve (rouge) stagne et rebondit ; les règles de Li (bleu) restaurent une décroissance régulière ; la TE (vert), où une seule règle est requise, converge en $N^{-2,86}$. Droite : valeur de DE_0 elle-même en fonction de N ; les deux formulations tendent vers la même limite (tirets) mais par des chemins très différents.

L’exposant mesuré $N^{-1,15}$ est donc à interpréter comme la signature de cette singularité, et non comme un défaut résiduel de la méthode. C’est un diagnostic utile car il désigne le remède approprié : ce n’est pas d’un meilleur produit de convolution qu’on a besoin, mais d’une *redistribution des points* au voisinage des arêtes. C’est ce que réalise la *résolution spatiale adaptative* (Granet, 1999), qui applique un changement de variable $x \rightarrow \tilde{x}$ concentrant la résolution près des discontinuités. Les deux techniques sont complémentaires : les règles de factorisation traitent le produit, la transformation de coordonnées traite la singularité.

6 Limites

(L1) Un seul cas test. Nous avons vérifié un réseau lamellaire métallique sans pertes à incidence normale. Les conclusions sur les règles de factorisation sont générales (ce sont des théorèmes d’analyse de Fourier), mais les exposants de convergence mesurés sont propres à cette géométrie et à ce contraste. Un balayage en ε_r , en profondeur et en incidence serait nécessaire pour en tirer une loi.

(L2) Une seule couche. Nous n’avons pas implémenté d’algorithme de matrice S : avec une couche unique, le raccordement direct suffit et reste stable. Pour des empilements profonds, la matrice de transfert diverge exponentiellement et il faut un algorithme récursif ; ce point, purement numérique, est orthogonal à celui traité ici.

(L3) Réseaux 2D. En deux dimensions de périodicité, la normale à l’interface tourne le long du contour et le découplage TE/TM disparaît : il faut projeter les champs sur les directions normale et tangentielle locales, ce qui conduit à la formulation dite « normal vector » (Li 1997, Schuster *et al.* 2007), sensiblement plus lourde. Le principe reste le même mais la mise en œuvre est autrement délicate.

(L4) La règle 3.4. Nous n’avons rencontré ici que les cas relevant des règles 3.2 et 3.3. Le troisième cas — discontinuités concurrentes non complémentaires — survient par exemple

pour des réseaux à profil incliné ou conique, et n'a pas de solution dans la base de Fourier : c'est une limite de principe de la méthode.

Prolongements. (i) Implémenter la résolution spatiale adaptative et vérifier que l'exposant passe de $N^{-1,15}$ à une décroissance nettement plus rapide ; (ii) mesurer l'exposant de la singularité d'arête σ directement sur le champ calculé et le comparer à la valeur théorique donnée par l'analyse de Meixner ; (iii) étendre au cas conique et au cas 2D ; (iv) comparer à une méthode d'éléments finis, dont les défauts sont d'une autre nature.

7 Conclusion

L'anomalie de convergence de la méthode modale de Fourier en polarisation TM n'est ni physique ni numérique : c'est une question d'analyse de Fourier. La série de Fourier d'un produit ne se calcule par convolution tronquée que si les deux facteurs n'ont pas de discontinuité concurrente ; lorsque les discontinuités sont concurrentes et complémentaires, il faut factoriser par l'inverse.

Le diagnostic électromagnétique est immédiat une fois posées les conditions de passage : E_y tangentielle est continue, donc $D_y = \varepsilon E_y$ relève de Laurent et la TE ne pose aucun problème ; E_x est discontinue alors que $D_x = \varepsilon E_x$ est continue, donc ce produit exige la règle inverse, et c'est ce que la formulation historique omettait. La correction se réduit au remplacement de $\llbracket \varepsilon \rrbracket$ par $\llbracket 1/\varepsilon \rrbracket^{-1}$ — identiques à la limite, très différentes à toute troncature.

L'effet mesuré est massif. Avec un code validé indépendamment par la conservation exacte de l'énergie ($R + T = 1,000000000000$), la formulation naïve ne converge pas dans la plage testée ($N^{+0,07}$, erreur non monotone, saut d'un facteur 13), tandis que la formulation corrigée converge en $N^{-1,15}$ avec des gains de précision allant jusqu'à 64. En TE, où une seule règle est requise, la convergence est $N^{-2,86}$.

Enfin, la convergence corrigée reste limitée à $N^{-1,15}$ par la singularité du champ aux arêtes métalliques. Identifier cette limite est utile : elle indique que l'étape suivante n'est pas une meilleure factorisation mais une redistribution des points de résolution près des arêtes.

A Coefficients de Fourier du profil créneau

Pour $\varepsilon(x) = \varepsilon_r$ sur $[0, f\Lambda)$ et ε_g sur $[f\Lambda, \Lambda)$:

$$\varepsilon_0 = f\varepsilon_r + (1-f)\varepsilon_g, \quad \varepsilon_n = (\varepsilon_r - \varepsilon_g) \frac{1 - e^{-2i\pi n f}}{2i\pi n} \quad (n \neq 0), \quad (12)$$

et les coefficients de $1/\varepsilon$ s'obtiennent en remplaçant $\varepsilon_{r,g}$ par $1/\varepsilon_{r,g}$. Les matrices E et A sont les Toeplitz correspondantes. Noter que $A \neq E^{-1}$ à toute troncature finie : c'est là toute l'affaire.

B Reproductibilité

Le script `rcwa.py` contient l'intégralité du calcul : coefficients de Fourier analytiques, construction des matrices, les deux formulations (`rule="li"` et `rule="naive"`), le cas TE, le raccordement et les efficacités, le test de bilan d'énergie, l'étude de convergence et la figure. Seules `numpy`, `scipy` et `matplotlib` sont employées.

Références

- [1] L. Li, *Use of Fourier series in the analysis of discontinuous periodic structures*, J. Opt. Soc. Am. A **13** (1996) 1870.
- [2] P. Lalanne and G. M. Morris, *Highly improved convergence of the coupled-wave method for TM polarization*, J. Opt. Soc. Am. A **13** (1996) 779.
- [3] G. Granet and B. Guizal, *Efficient implementation of the coupled-wave method for metallic lamellar gratings in TM polarization*, J. Opt. Soc. Am. A **13** (1996) 1019.
- [4] M. G. Moharam, E. B. Grann, D. A. Pommet and T. K. Gaylord, *Formulation for stable and efficient implementation of the rigorous coupled-wave analysis of binary gratings*, J. Opt. Soc. Am. A **12** (1995) 1068.
- [5] G. Granet, *Reformulation of the lamellar grating problem through the concept of adaptive spatial resolution*, J. Opt. Soc. Am. A **16** (1999) 2510.
- [6] L. Li, *New formulation of the Fourier modal method for crossed surface-relief gratings*, J. Opt. Soc. Am. A **14** (1997) 2758.
- [7] J. Meixner, *The behavior of electromagnetic fields at edges*, IEEE Trans. Antennas Propag. **20** (1972) 442.